МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»

Утверждено

В составе образовательной программы

Учебно-методическим советом ВГТУ

17.09.2025 протокол №1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
ОП.07 Компьютерные сети

Специальность: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
Квалификация выпускника: программист
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев
Форма обучения: очная

Год начала подготовки: 2026 г.

Программа обсуждена на заседании методического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель методического совета СПК
Сергеева С.И._____.
(подпись)

Программа одобрена на заседании педагогического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель педагогического совета СПК
Донцова Н.А._____.
(подпись)

2026 г.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»

Утверждено

В составе образовательной программы

Ученым советом ВГТУ

____.____.20_____ протокол №_____

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины

ОП.07 Компьютерные сети

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Квалификация выпускника: программист
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев
Форма обучения: очная

Автор программы: преподаватель СПК, Нагибин И.Б.

Программа обсуждена на заседании методического совета СПК/учебно-методического совета ВГТУ «___»_____20__ года.Протокол № ____,

Председатель методического совета СПК/учебно-методического совета ВГТУ _____.

Программа одобрена на заседании педагогического совета СПК/ученого совета филиала ВГТУ «___»_____20__ года. Протокол № _____.

Председатель педагогического совета СПК/ученого совета филиала ВГТУ _____.

2020

Программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.02.2025 года № 138

Организация-разработчик: ВГТУ

Разработчики:
Нагибин И.Б., преподаватель СПК

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 2
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 5
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 5
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 5
1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины 6
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 7
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 7
2.2 Тематический план и содержание дисциплины 8
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 10
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 10
3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 12
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 13

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Компьютерные сети»

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Компьютерные сети» относится к Общепрофессиональному циклу учебного плана.

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь:**

– **У1**. Организовывать и конфигурировать компьютерные сети;
– **У2**. Строить и анализировать модели компьютерных сетей;
– **У3**. Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей при решении различных задач;
– **У4**. Работать с протоколами разных уровней;
– **У5.** Устанавливать и настраивать параметры протоколов;
– **У6.** Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать:**

– **З1**. Основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде передачи;
– **З2**. Аппаратные компоненты компьютерных сетей;
– **З3**. Принципы пакетной передачи данных;
– **З4**. Понятие сетевой модели;
– **З5**. Сетевую модель OSI и другие сетевые модели;
– **З6**. Протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах;
– **З7**. Адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия.

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ПК 3.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную систему в соответствии с требованиями заказчика.

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальная учебная нагрузка – 82 часов, в том числе:
обязательная часть – 52 часа;
вариативная часть – 30 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Объем работы обучающихся в академических часах (всего)	82
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего)	49
в том числе:	
лекции	16
практические занятия	-
лабораторные занятия	32
курсовая работа (проект)	-
Консультации	**1**
Самостоятельная работа обучающегося (всего) с обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение	15
в том числе:	
изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы	7
подготовка к практическим и лабораторным занятиям	8
выполнение индивидуального или группового задания	-
и др.	-
Промежуточная аттестация в форме	
5 семестр – экзамен	18

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)		Объем часов	Формируемые знания и умения
1	**2**		**3**	**4**
Тема 1 Общие сведения о компьютерных сетях	Содержание учебного материала		*6*	**У1, З1**
	1	Понятие компьютерной сети (компьютерная сеть, сетевое взаимодействие, автономная среда, назначение сети, ресурсы сети, интерактивная связь, Интернет).		
	2	Классификация компьютерных сетей по степени территориальной распределённости: локальные, глобальные сети, сети масштаба города.		
	3	Классификация сетей по уровню административной поддержки: одноранговые сети, сети на основе сервера. Классификация сетей по топологии.		
	Практические занятия		*4*	**У1, З1**
	1	**Практическая работа №1** Построение схемы компьютерной сети.		
	Самостоятельная работа обучающихся: - подготовка к практическим занятиям		*1*	**У1, З1**
Тема 2 Аппаратные компоненты компьютерных сетей	Содержание учебного материала		*8*	**У1, У2, У3, З1, З2**
	1	Физические среды передачи данных. Типы кабелей и их характеристики. Сравнения кабелей.		
	2	Типы сетей, линий и каналов связи. Соединители, коннекторы для различных типов кабелей. Инструменты для монтажа и тестирования кабельных систем. Беспроводные среды передачи данных.		
	3	Коммуникационное оборудование сетей. Сетевые адаптеры. Функции и характеристики сетевых адаптеров. Классификация сетевых адаптеров. Драйверы сетевых адаптеров. Установка и конфигурирование сетевого адаптера.		
	4	Концентраторы, мосты, коммутирующие мосты, маршрутизаторы, шлюзы, их назначение, основные функции и параметры		
	5	Методы доступа к среде передачи данных. Классификация методов доступа. Методы доступа CSMA/CD, CSM/CA. Маркерные методы доступа		
	Практические занятия		*8*	**У1, У2, У3, З1, З2**
	1	**Практическая работа №2** Монтаж кабельных сред технологий Ethernet		
	2	**Практическая работа №3** Построение одноранговой сети		
	Самостоятельная работа обучающихся: - подготовка к практическим занятиям		*1*	**У1, У2, У3, З1, З2**
Тема 3 Передача данных по сети.	Содержание учебного материала		*16*	**У3, У4, У5, У6, З3, З4, З5, З6**
	1	Теоретические основы передачи данных. Понятие сигнала, данных.		
	2	Методы кодирования данных при передаче. Модуляция сигналов. Методы оцифровки.		
	3	Понятие коммутации. Коммутация каналов, пакетов, сообщений. Понятие пакета.		
	4	Сетевые модели. Понятие сетевой модели.		
	5	Модель OSI. Уровни модели OSI. Взаимодействие уровней. Интерфейс. Функции уровней модели OSI.		
	6	Модель TCP/IP.		
	7	Протоколы и стеки протоколов. Структура стеков OSI, IPX/SPX, NetBios/SMB.		

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)		Объем часов	Формируемые знания и умения
1	2		3	4
	8	Стек протоколов TCP/IP. Его состав и назначение каждого протокола. Распределение протоколов по назначению в модели OSI.		
	9	Сетевые и транспортные протоколы. Протоколы прикладного уровня FTP, HTTP, Telnet, SMTP, POP3.		
	10	Типы адресов стека TCP/IP. Локальные адреса. Сетевые IP-адреса. Доменные имена. Формат и классы IP-адресов. Подсети и маски подсетей. Назначение адресов автономной сети. Централизованное распределение адресов. Отображение IP-адресов на локальные адреса. Система DNS		
	Практические занятия		*20*	**У3, У4, У5, У6, З3, З4, З5, З6**
	1	**Практическая работа №4** Настройка протоколов TCP/IP в операционных системах		
	2	**Практическая работа №5** Работа с диагностическими утилитами протокола TCP/IP		
	3	**Практическая работа №6** Решение проблем с TCP/IP		
	Самостоятельная работа обучающихся: - подготовка к практическим занятиям		*3*	**У3, У4, У5, У6, З3, З4, З5, З6**
Тема 4 **Сетевые архитектуры**	Содержание учебного материала		*10*	**У1, У2, У6, З1, З7**
	1	Технологии локальных компьютерных сетей. Технология Ethernet. Технологии TokenRing и FDDI.		
	2	Технологии беспроводных локальных сетей.		
	3	Технологии глобальных сетей. Принципы построения глобальных сетей.		
	4	Организация межсетевого взаимодействия		
	Практические занятия		*8*	**У1, У2, У6, З1, З7**
	1	**Практическая работа №7** Преобразование форматов IP-адресов. Расчет IP-адреса и маски подсети		
	2	**Практическая работа №8** Настройка удаленного доступа к компьютеру		
	Самостоятельная работа обучающихся: - подготовка к практическим занятиям		*2*	**У1, У2, У6, З1, З7**
Консультации			*1*	
Промежуточная аттестация – экзамен			*18*	**У1, У2, У3, У4, У5, У6, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7**
		Всего:	*82*	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация дисциплины «Компьютерные сети» требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета:

посадочные места, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет;

рабочее место преподавателя;

наглядные пособия (учебники, раздаточный материал, комплекты лабораторных работ).

Технические средства обучения:

Оборудование: учебная мебель, маркерная доска видеопроекционное оборудование, персональные компьютеры с установленным программным лицензионным обеспечением и с выходом в сеть Интернет

3.2 Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) нормативные правовые документы

1. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция)

2. Королев А. Н., Плешакова О. В. Об информации, информационных технологиях и о защите информации. Постатейный комментарий к Федеральному закону. — М.: Юстицинформ, 2007. — 128 с. — (Библиотека журнала «Право и экономика». Комментарий специалиста).

б) основная учебная литература

1. Нужнов Е.В. Компьютерные сети. Часть 2. Технологии локальных и глобальных сетей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Нужнов Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2015.— 176 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78675.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Проскуряков, А. В. Компьютерные сети. Основы построения компьютерных сетей и телекоммуникаций [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. В. Проскуряков. - Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. - 201 с. - ISBN 978-5-9275-2792-2. URL: http://www.iprbookshop.ru/87719.html

3. Дибров, М. В. Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в ip-сетях в 2 ч. Часть 1 : Учебник и практикум Для СПО / Дибров М. В. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 333. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-04638-0 : 799.00. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437357

4. Дибров, М. В. Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в ip-сетях в 2 ч. Часть 2 : Учебник и практикум Для СПО / Дибров М. В. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 351. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-04635-9 : 839.00. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437867

в) дополнительная учебная литература

1. Сергеев, М. Ю. Компьютерные сети [Текст] : практикум / ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. техн. ун-т". - Воронеж : Воронежский государственный технический университет, 2019. - 153 с. : ил. - Библиогр.: с.150 (3 назв.). - ISBN 978-5-7731-0739-2 : 350 экз.

2. Суворов, А. Б. Основы технологий массовых телекоммуникаций [Текст] : учебник : рекомендовано Учебно-методическим объединением. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014 (Ростов-на-Дону : ЗАО "Книга", 2013). - 509 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 508-509 (17 назв.). - ISBN 978-5-222-21471-8 : 567-00.

3. Замятина, О. М. Инфокоммуникационные системы и сети. Основы моделирования : Учебное пособие Для СПО / Замятина О. М. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 159. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10682-4 : 439.00. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431174

4. Зиангирова, Л. Ф. Инфокоммуникационные системы и сети [Электронный ресурс] : Учебное пособие для СПО / Л. Ф. Зиангирова. - Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. - 128 с. - ISBN 978-5-4488-0302-4, 978-5-4497-0183-1. URL: http://www.iprbookshop.ru/85806.html

5. Новиков Ю.В. Основы локальных сетей [Электронный ресурс]/ Новиков Ю.В., Кондратенко С.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 405 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52208.html.— ЭБС «IPRbooks»

6. Компьютерные сети [Электронный ресурс]: учебник/ В.Г. Карташевский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016.— 267 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71846.html.— ЭБС «IPRbooks»

3.3 Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

– Персональные компьютеры с операционной системой Windows 7* и выше.
– Internet
– Браузеры: Chrome, Firefox, Opera, Safari, IE;
– GNS3

– PuTTY
– http://ru.wikipedia.org/
– http://www.intuit.ru
– http://naymov.com/edu/ukit/olifer.pdf (учебник для вузов по компьютерным сетям В. Олифера).

3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, предусматривается индивидуальный график обучения.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.